APCS 程式設計系列 · U02 · 實作初級 · C++ / Python 對照版

# 條件判斷 練習題

if / else if / else · 比較與邏輯運算 · 短路求值 · 真與假 · 經典判斷題型

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 15 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。對照版：同一題並列 C 與 Python 寫法；標「C 題本 / Python 題本限定」的題目，只在該題本會出現。

## Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

**1.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int s = 95;
if (s >= 60) printf("D");
else if (s >= 90) printf("A");
else printf("F");
```

Python

```python
s = 95
if s >= 60:
    print("D")
elif s >= 90:
    print("A")
else:
    print("F")
```

(A) A　(B) D　(C) AD　(D) F

**2.** 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int x = 15;
if (0 <= x < 10) printf("in");
else printf("out");
```

(A) in　(B) out　(C) 編譯錯誤　(D) 沒有輸出

**3.** 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
x = 15
print(0 <= x < 10)
```

(A) True　(B) False　(C) 1　(D) 語法錯誤

**4.** 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a = 0;
if (a = 5) printf("%d yes", a);
else printf("%d no", a);
```

(A) 0 no　(B) 0 yes　(C) 5 no　(D) 5 yes

5. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

```python
print(0 or 5, 3 and 0)
```

(A) True False
(B) 1 0
(C) 5 0
(D) 5 3

6. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int x = -1;
if (x) printf("T");
else printf("F");
```

```python
x = -1
if x:
    print("T")
else:
    print("F")
```

(A) T
(B) F
(C) -1
(D) 編譯錯誤

7. 下列程式片段執行後，b 的值為何？

```c
int a = 0, b = 0;
if (a != 0 && 10 / a > 1) b = 1;
else b = 2;
printf("%d", b);
```

```python
a, b = 0, 0
if a != 0 and 10 // a > 1:
    b = 1
else:
    b = 2
print(b)
```

(A) 1
(B) 0
(C) 執行時發生除以 0 的錯誤
(D) 2

8. 下列哪一個年份是閏年？

(A) 1900
(B) 2100
(C) 2000
(D) 2023

9. 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a = 5, b = 3;
if (a > 10)
    if (b > 1) printf("X");
else printf("Y");
printf("Z");
```

(A) YZ
(B) Z
(C) XZ
(D) XYZ

10. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

```python
a, b = 5, 3
if a > 10:
    if b > 1:
        print("X", end="")
else:
    print("Y", end="")
print("Z")
```

(A) YZ (B) Z (C) XZ (D) XYZ

11. 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int k = 2;
switch (k) {
    case 1: printf("a");
    case 2: printf("b");
    case 3: printf("c"); break;
    default: printf("d");
}
```

(A) b (B) bc (C) bcd (D) abc

12. 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

```python
n = 7
print((n % 2 == 1) + (n > 5) + (n == 7.0))
```

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) TrueTrueTrue

13. 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a = 4, b = 9, c = 7;
int m = a;
if (b > m) m = b;
if (c > m) m = c;
printf("%d", m);
```

```python
a, b, c = 4, 9, 7
m = a
if b > m:
    m = b
if c > m:
    m = c
print(m)
```

(A) 4 (B) 7 (C) 9 (D) 20

**14.** 下列程式片段執行後，s 的值為何？

C

```c
int x = 85, s = 0;
if (x >= 60) s += 1;
if (x >= 80) s += 2;
if (x >= 90) s += 4;
printf("%d", s);
```

Python

```python
x, s = 85, 0
if x >= 60:
    s += 1
if x >= 80:
    s += 2
if x >= 90:
    s += 4
print(s)
```

(A) 1 (B) 2 (C) 7 (D) 3

**15.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a = 3, b = 5, c = 0;
printf("%d", !(a > b) && c);
```

Python

```python
a, b, c = 3, 5, 0
print(int(not (a > b) and c))
```

(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 5

# Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除…）。

### 【初級】實作 1 成績等第

輸入一個 0～100 的整數分數，90 以上輸出 A、80～89 輸出 B、70～79 輸出 C、60～69 輸出 D，未滿 60 輸出 F。

**輸入說明** 一個整數 s（$0 \leqq s \leqq 100$）。
**輸出說明** 一個大寫英文字母。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 85 | B |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 59 | F |

### 【初級】實作 2 閏年判斷

西元年 y 若「是 4 的倍數但不是 100 的倍數」或「是 400 的倍數」，就是閏年，輸出 Leap；否則輸出 Common。

**輸入說明** 一個整數 y（$1 \leqq y \leqq 10^9$）。
**輸出說明** Leap 或 Common。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 2024 | Leap |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 1900 | Common |

## 【初級】實作 3 三角形判斷

給三根木棍的長度，判斷能不能圍成三角形。不能就輸出 No；可以的話，再判斷是直角（Right）、銳角（Acute）還是鈍角（Obtuse）三角形。
提示：把三邊由小到大排成 $a \leqq b \leqq c$。$a + b > c$ 才能圍成三角形；比較 $a^2 + b^2$ 和 $c^2$ 可判斷角的種類。

**輸入說明** 一行三個正整數（每個 $\leqq 10^9$），順序不一定由小到大。
**輸出說明** No、Right、Acute、Obtuse 其中一個。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 3 4 5 | Right |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 1 2 3 | No |

## 【初級】實作 4 停車費

某停車場的收費規則：停車 30 分鐘以內免費；超過 30 分鐘的部分，每 30 分鐘收 20 元，未滿 30 分鐘也以 30 分鐘計。但一天最多只收 300 元。給停車分鐘數 T，請算出停車費。

**輸入說明** 一個整數 T（$0 \leqq T \leqq 1440$）。
**輸出說明** 一個整數，停車費（元）。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 30 | 0 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 95 | 60 |

## 【初級】實作 5 區間重疊

數線上有兩個區間 [a, b] 和 [c, d]，請輸出它們重疊部分的長度。如果沒有重疊（或只碰到一個點），輸出 0。

**輸入說明** 一行四個整數 a b c d（$-10^9 \leqq a \leqq b \leqq 10^9$，$-10^9 \leqq c \leqq d \leqq 10^9$）。
**輸出說明** 一個整數，重疊長度。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 1 5 3 8 | 2 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 1 2 5 6 | 0 |